

뉴스 신뢰의 잣대 만들기

KPF 언론수용자조사 7개년 하모나이즈와 측정학적 검증에 기반한 신뢰 추세·뉴스 소비 건강 진단

한국언론진흥재단 「언론 통계 분석·활용 경진대회」 출품작

프로젝트 「뉴스 신뢰의 잣대」 · 산출물 세 가지 — 7개년 하모나이즈 파이프라인(노트북 32종) · 정책지수 NCHI · 자가진단 웹데모 「뉴스 건강검진」(배포 사이트, 산출물 공개 절)

초록

한국 사회에서 언론 신뢰를 둘러싼 논쟁은 많지만, 신뢰가 실제로 오르는지 내리는지를 연도 간 비교 가능한 잣대로 잴 근거는 드물다. 본 연구는 KPF 언론수용자조사 2019~2025년 7개 연도 원자료 90,996명을 하모나이즈하고, 그 결합 파이프라인을 공식 보고서 통계표와 전 셀 대조해 검증한 뒤, 측정동등성 검정에서 정렬법, Mann-Kendall 추세검정, 연령-기간-코호트(APC) 분해로 이어지는 중단 분석과 뉴스 소비 건강지수(NCHI)·페르소나 횡단 분석을 수행하였다. 발견은 세 갈래다. 언론 신뢰성 인식은 2019년 이후 상승 방향이며(부트스트랩 증가확률 $P(S>0)=1.00$), 2024년 저점을 지나 2025년에 반등했다. 이 상승은 표본의 고령화나 세대 교체가 아니라 모든 세대가 함께 겪은 기간(시대)의 효과다(APC 기간효과와 정렬추세의 상관 $r=+0.990$). 그리고 추세와 별개로, 젊은 출생 코호트일수록 신뢰 인식이 낮은 세대 구매(-0.891)가 발견되어 장기적으로는 총평균에 하방 압력이 예상된다. 본 보고서가 더하려는 것은 개별 수치가 아니라 검증의 규율이다. 모든 인용 수치는 측정동등·추정 재현성·삼각 일관성·강건성의 네 관문 통과 여부에 따라 자격을 부여받았고, 자격이 미달하는 수치는 본문에서 강조하지 않았다. 점추정이 비유의한 검정은 비유의하다고 그대로 적었다.

1. 서론

언론 신뢰는 한국 미디어 담론에서 가장 자주 소환되는 개념이지만, 정작 "신뢰가 몇 년 사이 올랐는가"라는 단순한 질문에 답할 수 있는 연도 간 비교 가능한 측정도구는 부재에 가깝다. 이유는 세 겹이다. 첫째는 자료의 파편화다. 국내 최대 규모의 언론 이용 조사인 KPF 언론수용자조사조차 연도별로 문항 번호와 변수명, 인코딩, 가중치 변수명이 달라 원자료를 그대로 이어 붙일 수 없다. 둘째는 측정의 비동등 가능성이다. 설령 변수를 이어 붙여도 같은 문항이 연도마다 같은 방식으로 작동했다는 보장, 곧 측정동등성이 없으면 연도 간 평균 비교는 서로 다른 잣대의 눈금을 견주는 일이 된다. 셋째는 검증되지 않은 수치의 유통이다. 언론 보도와 2차 인용을 거치며 서로 다른 문항(뉴스 전반 신뢰와 이용 매체 신뢰)과 서로 다른 형식(5점 평균과 '신뢰한다' 응답 비율)의 수치가 하나의 시계열처럼 섞여 인용되는 사례가 이번 원자료 재검증 과정에서 실제로 확인되었다(2장).

그래서 이 연구는 결과보다 잣대를 먼저 만든다. 질문은 셋이다. 첫째, 언론 신뢰성 인식의 연도 간 변화는 측정학적 자격을 갖춘 실재하는 추세인가, 아니면 하모나이즈와 모형이 만들어 낸 인공물인가. 둘째, 변화가 실재한다면 그것은 나이 들어 생기는 연령 효과인가, 세대가 교체되어 생기는 코호트 효과인가, 모두가 함께 겪는 기간 효과인가. 셋째, 횡단면에서 뉴스 소비의 건강, 곧 신뢰와 다양성이 취약한 집단은 누구이며 정책 개입은 어디를 겨냥해야 하는가.

기여도 질문의 순서를 따른다. 먼저 연도별로 이질적인 원자료 7개년을 하모나이즈하고 그 산출을 공식 보고서 통계표와 전 셀 대조해 파이프라인의 재현성을 원전 수준에서 입증했다(2장). 다음으로 측정동등성 검정, 독립 라이브러리 교차검증, 정렬법, 추세검정, APC 분해로 이어지는 증거의 사다리를 쌓아, 추세가 보이는가가 아니라 보이는 추세를 결론으로 승격해도 되는가를 네 관문으로 판정했다

(3장과 6장). 끝으로 모든 인용 수치에 자격 등급(확정 인용, 검증된 결과, 방향만, 금지)을 부여하고 등급이 미달하는 수치를 본문 헤드라인에서 배제했다. 독자는 이 글에서 신뢰 추세에 대한 세 개의 답과 함께, 공개 조사 원자료로 연도 간 비교를 시도할 때 어떤 검증을 거쳐야 하는지의 절차 그 자체를 얻게 된다.

2. 데이터: 하모나이즈 그리고 공식 통계와의 전 셀 대조

분석 자료는 KPF 언론수용자조사 2019~2025년 7개 연도의 SPSS 원자료이며, 결합 표본은 90,996명이다. 원자료는 연도 간 직결이 불가능한 상태였다. 파일 인코딩이 세 종류로 갈리고, 가중치 변수명이 네 종류로 바뀌며, 동일 개념의 문항이 연도마다 다른 변수명과 문항번호를 갖는다. 그래서 연도별 메타데이터(변수 라벨, 값 라벨, 결측코드)를 전수 추출해 개념과 변수를 잇는 crosswalk를 먼저 구축하고, 원척도(1~5점)와 무응답 특수코드를 통일한 뒤, 연도별 공식 가중치를 보존하면서 연도 간 표본크기 격차(2022년의 표본 대폭 확대)가 통합 추세를 지배하지 않도록 연도기여 균등화 가중치를 파생했다.

파이프라인이 원자료를 올바르게 읽고 가중치를 올바르게 적용했는가는 이후 모든 분석의 전제이므로, 이를 KPF 공식 보고서 통계표와의 직접 대조로 검증했다(표 1). 언론 인식 배터리 5문항(2019·2020)과 뉴스 신뢰 12셀(2023~2025년의 전반·이용 문항, 평균·비율 형식)이 공표치와 반올림 자리까지 전 셀 일치했고, 세 지표를 합성한 cred_mean의 7개년 재현 대조도 ± 0.001 이내로 전부 통과했다. 이 대조가 통과되었으므로 이후 장의 모든 산출은 공식 가중치 재현이 검증된 하모나이즈 산출이라는 지위에서 출발한다.

표 1. 원자료 재검증 대조표 — 공식 보고서와 파이프라인 재계산의 전 셀 일치 (확정 인용 등급, 출처: KPF 원자료 각 연도)

구분	항목	공식 보고서	재계산 판정
언론 인식 배터리(5점 평균, 2019)	공정/전문/정확/신뢰/자유	2.81 / 3.34 / 2.96 / 2.95 / 3.30	전 셀 일치
언론 인식 배터리(5점 평균, 2020)	공정/전문/정확/신뢰/자유	3.05 / 3.50 / 3.19 / 3.22 / 3.57	전 셀 일치
뉴스 전반 신뢰 평균(점)	2023 / 2024 / 2025	3.27 / 3.36 / 3.44	전 셀 일치
뉴스 전반 '신뢰한다'(%)	2023 / 2024 / 2025	37.8 / 45.5 / 49.0	전 셀 일치
이용 매체 신뢰 평균(점)	2023 / 2024 / 2025	3.28 / 3.35 / 3.44	전 셀 일치
합성 cred_mean(3지표, 7개년)	2019→2025	3.034→3.249→3.305→3.211→3.190→3.176→3.390	재현 대조 ± 0.001 통과

표 1에는 처리상의 규율이 하나 담겨 있다. 본 보고서는 신뢰 수치를 인용할 때 문항(뉴스 전반인지 이용 매체인지)과 형식(5점 평균인지 '신뢰한다' 비율인지)을 항상 병기한다. 과거 시장조사 인용에서 이용 매체 신뢰의 수치와 '신뢰한다' 비율의 수치가 뉴스 전반 신뢰 5점 평균의 시계열에 섞여 하나의 추이처럼 인용된 사례가 재검증 과정에서 규명되었기 때문이다. 서로 다른 잣대의 눈금이 하나의 그래프에 얹는 순간, 추세는 사실이 아니라 착시가 된다.

3. 방법: 각 단계는 다음 단계의 전제를 보증한다

방법 선택의 원칙은 하나다. 잠재평균의 연도 비교는 측정동등이 확인되어야 정당하고, 측정동등 판정은 추정 엔진이 신뢰되어야 의미가 있으며, 추세의 해석은 그 추세가 누구의 변화인지를 분해해야 완성된다. 종단 분석의 사슬은 이 순서를 그대로 따른다. 그 출발점인 원칙도 시계열을 그림 1에 둔다.

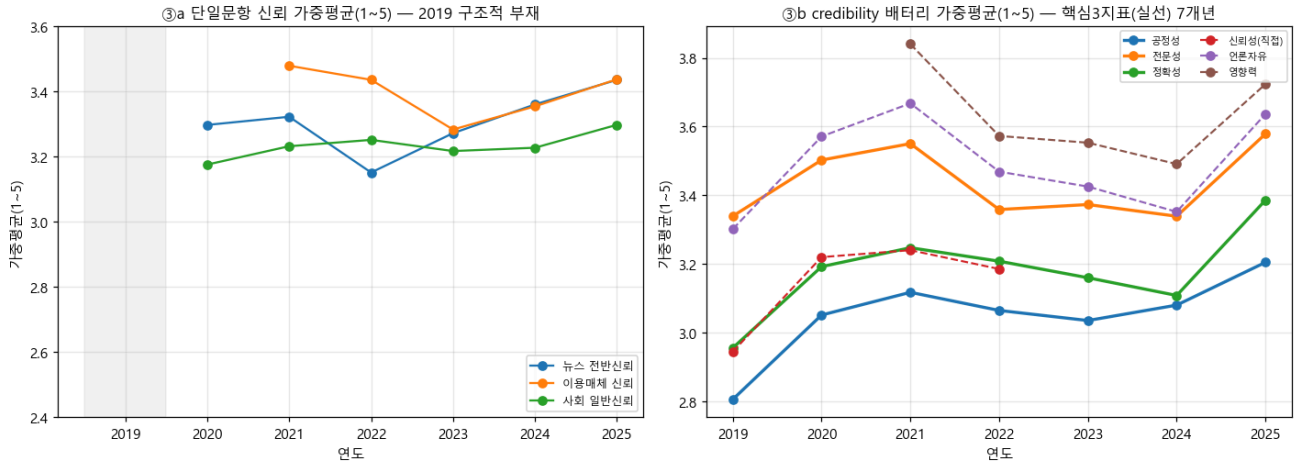


그림 1. 7개년 신뢰 원칙도 시계열. 합성 cred_mean과 단일문항을 겹쳐 그렸다. 수치는 공식 가중치 재현이 검증된 하모나이즈 산출이다(확정 인용 등급).

첫 단계는 다집단 확인적 요인분석(MGCF)에 의한 측정동등성 검정이다. 언론 신뢰성(credibility) 잠재요인을 공정·전문·정확 3지표로 두고 연도를 집단으로 삼아 configural, metric, scalar 모형을 차례로 적합했다. 표본이 9만을 넘는 조건에서는 카이제곱 차이가 사소한 차이까지 유의하게 만들므로, 효과크기 기반 판정기준(ΔCFI 와 $\Delta RMSEA$)을 채택했다. 판정은 metric 동등의 강한 지지다($\Delta CFI = -0.0008$). 요인부하가 연도 간 불변이므로 잠재요인의 의미는 7개년 동일하게 유지된다. 다만 절편까지의 완전한 scalar 동등은 보수적으로 미확정으로 남겼다.

둘째 단계는 추정 자체의 재현성이다. 직접 구현한 CFA 추정치를 독립 SEM 라이브러리(semopy)로 재추정해 대조했더니 표준화 적재의 최대 차이가 0.0003이었다. 추정이 특정 구현의 산물이 아님을 확인한 것이다.

셋째 단계가 정렬법(alignment optimization)이다. scalar 동등이 미확정인 상태에서 잠재평균을 비교하는 표준적 출구는 정렬법으로(Asparouhov & Muthén, 2014), 소수의 큰 비동등과 다수의 근사 동등이라는 단순구조를 찾아 집단별 요인평균을 재조정한다. 비동등 모수의 비율이 낮을수록 잠재평균 비교가 신뢰 가능한데, 경험적 준거는 약 25%다(Muthén & Asparouhov, 2014).¹ 본 자료의 비동등 비율은 2.4%로 준거를 크게 하회하여, 연도별 잠재평균의 비교가 정당화된다.

넷째 단계는 추세의 검정과 분해다. 정렬 잠재평균 시계열(7개 시점)에 비모수 Mann-Kendall 검정과 Sen 기울기를 적용하되, 7개 시점의 구조적 저검정력을 감안해 점추정 p값이 아니라 부호 일관성과 부트스트랩 증가확률에 판단의 무게를 두었다. 이어서 관찰된 변화가 연령·기간·코호트 중 무엇이 효과인지를 위해 APC 모형(HAPC; Yang & Land, 2006)과 내재적 추정량(IE; Yang, Fu & Land, 2004; Yang et al., 2008)의 두 방법으로 분해했다. 두 방법은 각각 "기간·코호트 효과는 평균 0의 임의효과"라는 가정과 "설계행렬 영공간 방향 성분은 0"이라는 가정, 곧 서로 무관하되 어느 쪽도 자료로 검증할 수 없는 식별 가정에 의존한다(Luo, 2013; Yang & Land, 2013). 그래서 어느 한 방법의 산출이 아니라 두 방법의 수렴 여부를 증거로 삼는다. APC 3효과의 선형종속이라는 식별 문제는 간격차 설계로 부분완화될 뿐 완전식별은 불가능하며, 이는 한계로 명시한다(7.3절).

회단 분석은 뉴스 소비의 건강을 두 축으로 정의한다. 신뢰축은 반영적(reflective) 구성으로 측정동등이 지지되어 연도 비교가 가능하지만, 다양성축은 이용 매체의 폭이 지수를 구성하는 조형적(formative) 구성이라 매체 목록이 바뀌면 지수의 의미도 바뀐다. 그래서 다양성축과 그 합성지수는 절대수준 비교를 금지하고 방향성만 해석한다. 두 축의 기하평균으로 뉴스 소비 건강지수(NCHI)를 산출했는데, 기하평균은 한 축이 낮으면 종합점수에 자동으로 페널티가 걸리는 저보완성 집계라는 점에서 "한 축만 좋은 소비"를 건강으로 판정하지 않는다. 응답자 유형화는 신뢰와 다양성의 4사분면 규칙 기반 페르소나를 주 도구로 삼았다. K-means 군집도 검토했으나 연도 간 재현성 진단을 통과하지 못해 보조 진단용으로만 남겼다(5.2절).

4. 결과 I: 상승은 실재하고, 그것은 시대의 효과다

4.1 같은 잣대라는 자격

연도 간 비교의 자격은 세 겹으로 확인되었다. 측정동등성 검정에서 metric 동등이 강하게 지지되었고($\Delta CFI -0.0008$), 독립 라이브러리 교차검증에서 표준화 적재의 최대 차이가 0.0003에 그쳤으며, 정렬법의 비동등 비율이 2.4%로 준거(약 25%)를 크게 하회했다. 따라서 이하의 잠재평균 추세는 같은 잣대의 눈금 변화로 읽을 자격이 있다.

4.2 2019년 이후 상승, 2024년 저점, 2025년 반등

정렬법 잠재평균(2019년 기준 0)은 2019년 이후 모든 연도에서 95% 신뢰구간이 0을 상회했다(그림 2). 꺾은 단조 상승이 아니다. 2021년까지 오른 뒤 2024년까지 완만하게 내려오고, 2025년에 가용 구간 최고치로 반등한다. 잠재평균의 절대 변화량은 모형 의존 수치이므로 본문에서는 2019년 기준 표준편차 단위로 대략 +0.3에서 +0.67 사이라는 수준으로만 적고, 정확한 값은 그림의 축으로 남긴다.²

원칙도에서도 같은 그림이 나타난다. 뉴스 전반 신뢰(5점 평균)는 2023년 3.27에서 2024년 3.36, 2025년 3.44로 올랐고, '신뢰한다' 응답 비율은 같은 기간 37.8%에서 45.5%, 49.0%로 올랐다(뉴스 전반 문항 기준. 이용 매체 신뢰 평균 3.28→3.35→3.44는 별개 문항이다). 합성 cred_mean도 2024년 저점(3.176) 후 2025년 3.390으로 반등해 잠재추세와 변곡점이 일치한다.

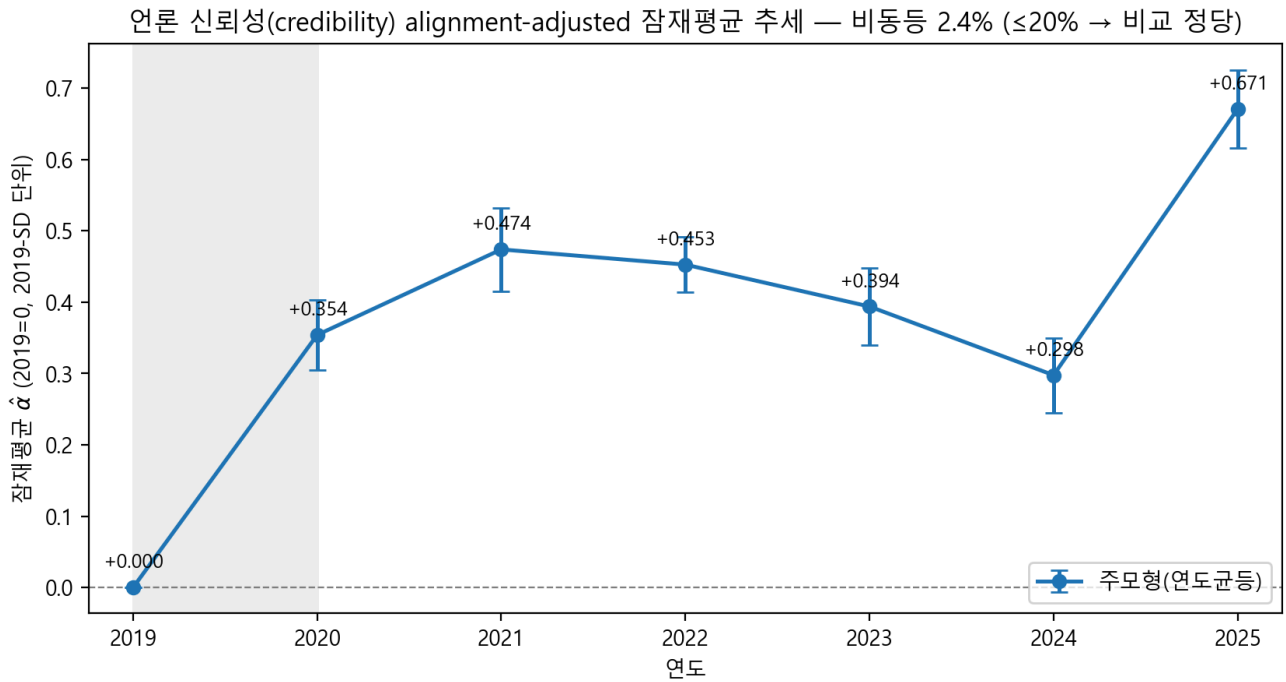


그림 2. 정렬법 잠재평균 추세. 점은 연도별 추정치, 수직선은 부트스트랩 95% 신뢰구간, 음영은 2019→2020 구간이다. 방향과 변곡점은 검증된 결과 등급이나, 추정치의 절대값은 2019년 기준 SD 단위의 모형 의존 수치이므로 본문 헤드라인에서 인용하지 않는다.

4.3 점추정은 비유의하다 — 그리고 그것이 전부다 아니다

Mann-Kendall 검정의 점추정은 $\tau=+0.333$, $p=0.381$ 로 비유의하다. 본 보고서는 이 사실을 숨기지 않는다. 7개 시점이라는 표본 크기에서 양측 5% 유의는 거의 완전한 단조 증가를 요구하는 구조적 저검정력의 문제이기 때문이다. 대신 결론의 무게를 세 곳에 둔다. 정렬 잠재평균, 단일문항, 합성지표의 세 궤적 모두에서 검정통계량의 부호가 양(+)이라는 것, 추정 불확실성을 전파한 부트스트랩에서 증가확률이 $P(S>0)=1.00$ 이라는 것, 그리고 가중 방식을 바꾼 강건성 3개 변형이 전부 같은 방향이라는 것이다. 그래서 정확한 서술은 "유의한 증가 추세"가 아니라 "부호가 일관된 상승 방향 ($P(S>0)=1.00$), 점추정 비유의"다. 그림 3이 이 이층 구조를 보여준다. 왼쪽의 순열 정확분포는 7개 시점에서 기각역이 얼마나 극단을 요구하는지를(그래서 점추정이 비유의한 이유를), 오른쪽의 부트스트랩 분포는 불확실성을 반영해도 방향이 흔들리지 않음을 각각 보인다.

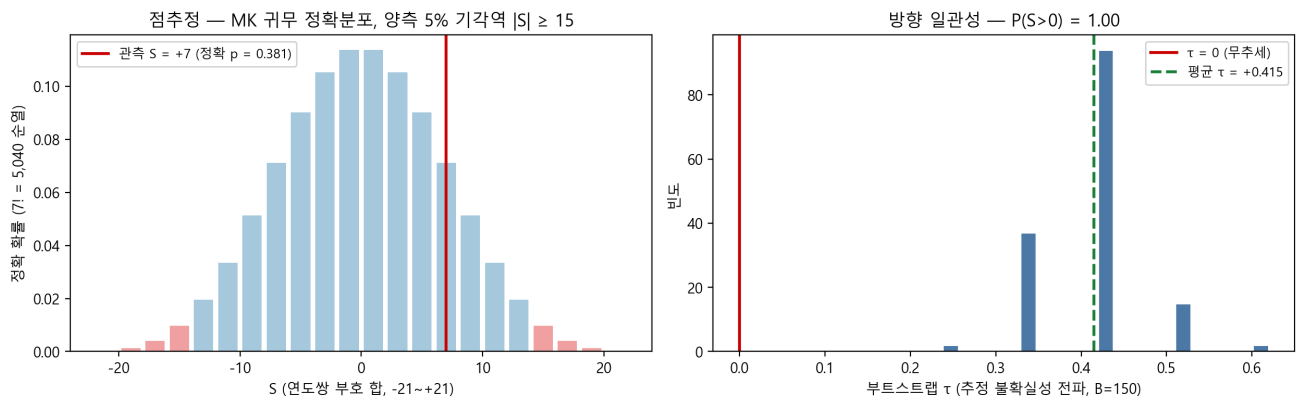


그림 3. Mann-Kendall 추론의 이층 구조. 왼쪽은 순열 정확분포와 관측 통계량 및 기각역, 오른쪽은 부트스트랩 τ 분포다. $p=0.381$ 과 $P(S>0)=1.00$ 은 모두 검증된 결과 등급으로, 본문과 동일한 수치의 시각화다.

4.4 상승의 정체: 연령도 세대도 아닌 기간

관찰된 상승이 표본의 고령화(연령 효과)나 세대 교체(코호트 효과) 때문일 가능성을 APC 분해로 점검했다(그림 4). 결과는 분명했다. 기간효과가 정렬추세를 사실상 그대로 재현한다. HAPC 기간효과와 정렬추세의 상관관계는 $r=+0.990$, IE 기간효과와 정렬추세는 $r=+0.960$, 서로 가정이 다른 HAPC와 IE 사이는 $r=+0.988$ 이다. 2019~2025년 신뢰성 인식의 상승과 등락은 특정 세대나 연령대의 조성 변화가 아니라 모든 세대가 함께 겪은 시대의 효과라는 뜻이다.

분해는 추세와 별개의 발견 하나를 더 내놓았다. IE 코호트 편차에서 젊은 출생 코호트일수록 신뢰성 인식이 낮은 구배(-0.891)가 나타난 것이다. 현재의 기간효과 상승과 무관하게, 고신뢰 노년 코호트가 표본에서 퇴장하고 저신뢰 젊은 코호트가 유입될수록 총평균에는 구조적 하방 압력이 걸린다. 이 구배는 5장의 횡단 연령 구배와 부호가 일치하는데, 그 함의는 5.3절에서 다룬다.

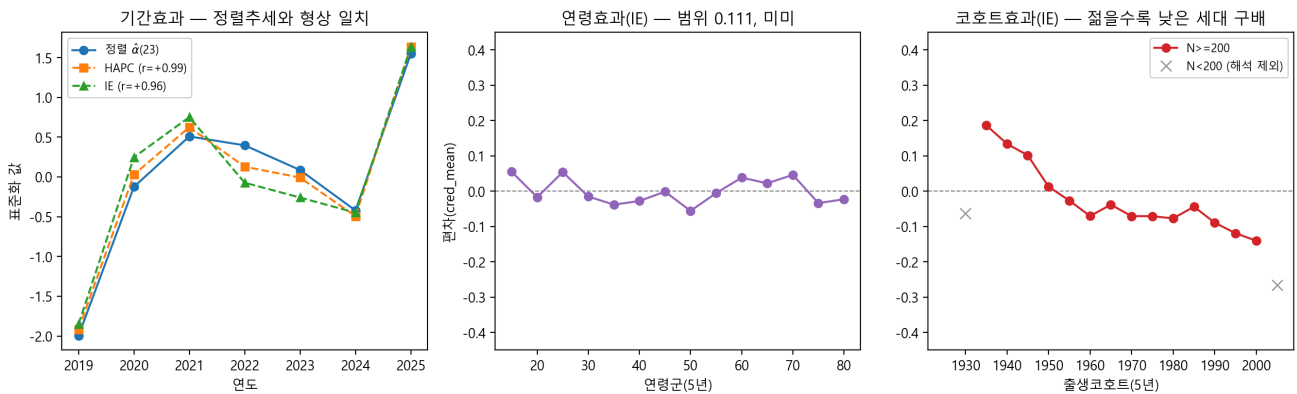


그림 4. APC 3효과 프로파일. 기간효과 2종과 정렬추세의 동행(왼쪽), 연령효과의 평탄함(가운데), 코호트효과의 구배(오른쪽). 기간 주도와 코호트 구배는 검증된 결과와 독립 발견 등급이며, APC 완전식별 불가라는 해석 한계는 7.3절에 명시한다.

4.5 2019→2020 계단은 실재한다. 원인 귀속은 분해할 수 없다

정렬추세의 첫 스텝(2019→2020)은 단일 연도 변화로는 가장 크고, 추세 총 상승분의 약 절반이 이 구간에서 발생한다. 기준연도가 2019년이라는 데 따른 의존성이므로 이 주의를 여기에 명기해 둔다. 이 계단이 하모나이즈나 모형의 인공물일 가능성은 원자료 수준에서 전수 점검했고, 결론은 계단이 KPF 공식 통계에 실재한다는 것이다. 언론 인식 배터리 5문항 전부가 공식 보고서 기준으로 상승했다(공정 2.81→3.05, 전문 3.34→3.50, 정확 2.96→3.19, 신뢰 2.95→3.22, 자유 3.30→3.57). 문항 워딩, 응답척도, 특수코드, 조사 모드, 조사 시기, 가중치 산출의 여섯 가설은 모두 원자료 검증으로 배제되었다. 남는 것은 검증으로 가를 수 없는 두 후보, 실사대행사 변경과 코로나19 국면이다.²³⁴

5. 결과 II: 병목은 신뢰가 아니라 다양성이다

5.1 신뢰가 끌고, 다양성이 누른다

NCHI 궤적(그림 5)의 핵심 패턴은 신뢰축이 지수를 끌어올리고 다양성축이 천장 노릇을 한다는 것이다. 신뢰축은 4장의 추세와 같은 방향으로 움직인다. 반면 매체 이용 폭에 기반한 다양성축은 매체 구성을 고정된 지표 기준으로 거의 평탄하며, 겉보기 다양성 증가분은 대부분 스포츠·OTT·AI 같은 신설 매체가 조사 목록에 추가되면서 생긴 것이다. 다양성과 NCHI는 조형적 구성이므로 절대수준과 연도 간 크기는 비교하지 않고 방향만 읽는다(3장의 규율). 그 방향이 가리키는 함의는 분명하다. 한국 뉴스 소비 건강의 병목은 신뢰가 아니라 다양성이다.

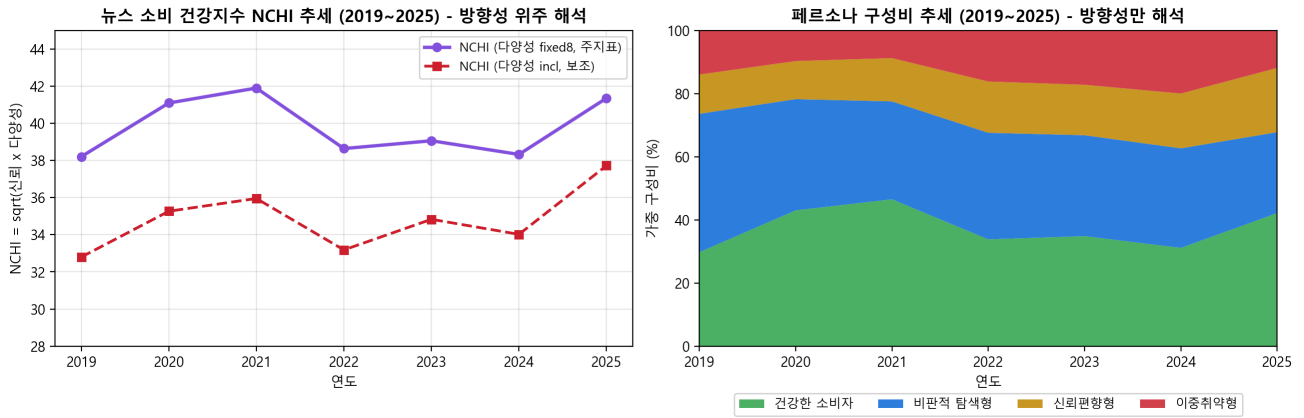


그림 5. NCHI 추세와 페르소나 구성비. 왼쪽은 신뢰와 다양성의 기하평균인 NCHI(고정 매체플 주지표와 신설매체 포함 보조지표 병기), 오른쪽은 페르소나 4유형의 가중 구성비다. 조형적 설계에 의존하므로 방향만 해석하고 절대값은 인용하지 않는다(방향만 등급).

5.2 개입 대상은 저다양 두 유형이다

응답자를 신뢰와 다양성의 4사분면으로 유형화하면 건강한 소비자(고신뢰·고다양), 신뢰편향형(고신뢰·저다양), 비판적 탐색형(저신뢰·고다양), 이중취약형(저신뢰·저다양)의 네 유형이 된다. 7개년 가중 프로파일(그림 6)에서 저다양 두 유형, 곧 신뢰편향형과 이중취약형은 고령과 TV 편중이라는 뚜렷한 인구·매체 특성을 보였다. 다양성 노출을 늘리는 정책 개입의 우선 대상이 명확히 식별되는 것이다. 신뢰측 상승기에 고신뢰층의 비중이 늘어나는 동안에도 다양성 정체로 신뢰편향형이 함께 누적되는 방향이 관찰되어, 5.1절의 다양성 병목이 분포 수준에서도 재확인된다.

유형화 도구의 선택에도 근거를 남겨 둔다. K-means 군집은 단년에서는 깔끔한 군집을 내놓지만 연도 간 재현성(ARI)이 낮아 7개년에서 유지되지 않았다. 해마다 유형의 경계가 흔들리는 도구는 추적용 지표가 될 수 없으므로, 군집은 진단용으로만 남기고 규칙 기반 사분면을 운영 도구로 채택했다.

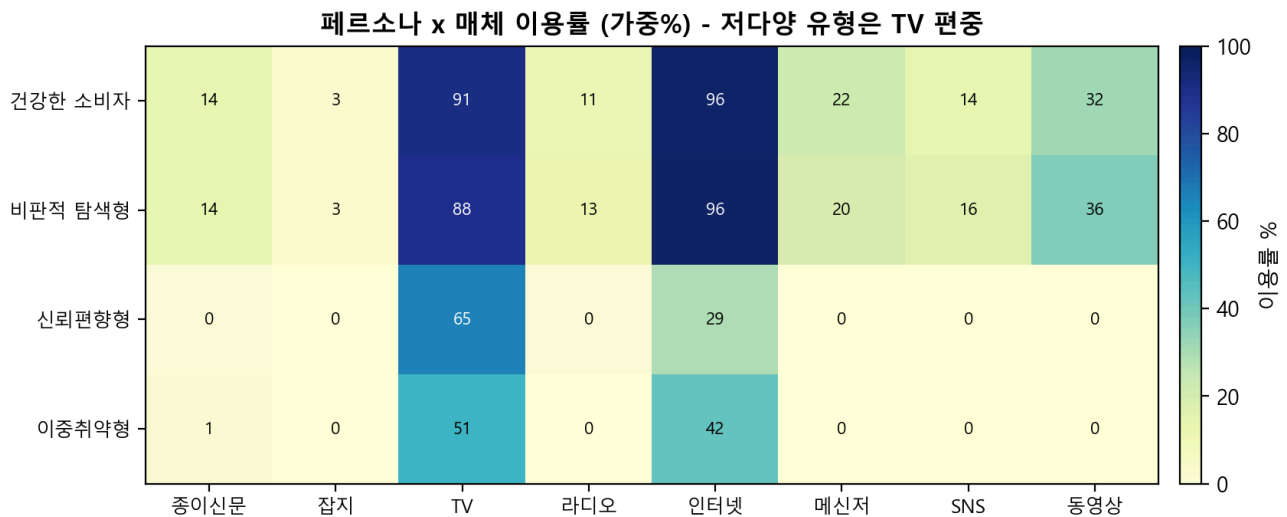


그림 6. 페르소나 4유형의 가중 프로파일(매체 이용률 히트맵). 저다양 두 유형은 TV 외 매체 이용이 사실상 0에 수렴한다. 유형 특성의 방향은 검증된 결과 등급이며, 구성비 절대값은 조형적·이산 한계로 방향만 등급이다.

5.3 종단과 횡단이 같은 세대 구조를 가리킨다

4장의 종단 분해가 남긴 코호트 구배(젊은 코호트일수록 신뢰 인식이 낮음, -0.891)와 횡단면의 연령 구배(고령일수록 신뢰 인식이 높음)는 부호가 일치한다(그림 7). 서로 독립적으로 산출된 두 트랙이

같은 세대 구조를 가리키는 것은 상호 외적 타당도의 근거가 된다. 이 정합 덕분에 2025년 단일 연도의 페르소나와 지수는 고립된 스냅샷이 아니라 7개년 추세의 단면으로 자리매김한다.

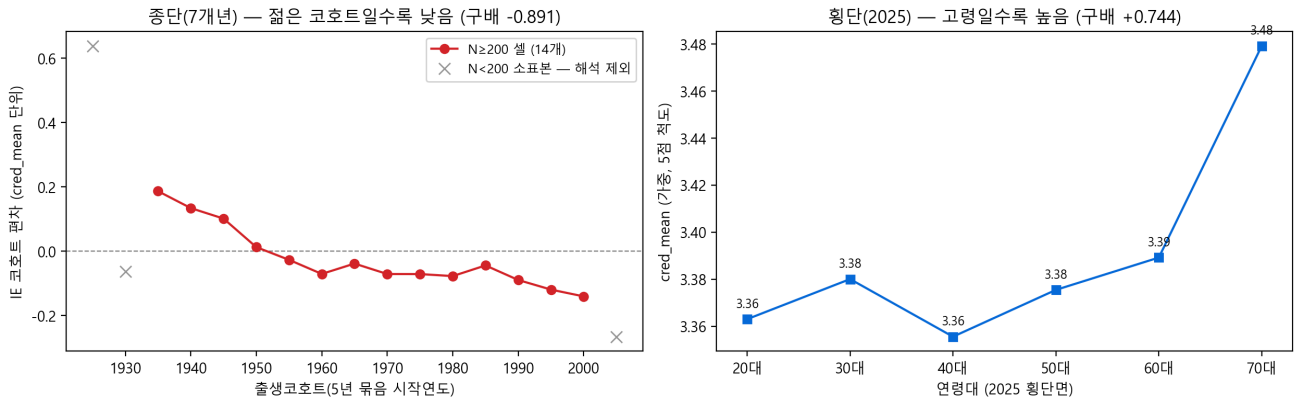


그림 7. 종단 IE 코호트 구배(왼쪽)와 2025년 횡단 연령대별 신뢰 인식(오른쪽)의 부호 정합. 코호트 구배 -0.891은 독립 발견 등급, 부호 정합은 검증된 결과 등급이며, 개별 편차와 연령대의 절대값은 축 참고용이다.

6. 검증: 결론의 자격을 스스로 묻는다

본 보고서의 결론은 단일 분석의 산출이 아니라 하위 단계가 상위 단계의 전제를 보증하는 사다리 위에 선다(그림 8). 사다리의 어느 칸이든 통과하지 못한 신호는 결론이 아니라 한계로 강등된다. 이 장은 그 판정 과정을 공개한다.

6.1 네 관문

관문은 넷이다. 첫째, 연도 간 같은 잣대인가(측정동등). metric 동등이 $\Delta CFI -0.0008$ 로 강하게 지지되었고 정렬 비동등 비율 2.4%가 준거를 하회하여 통과다. 둘째, 추정이 구현에 의존하지 않는가(재현성). 직접 구현과 semopy의 표준화 적재 최대 차이가 0.0003으로 통과다. 셋째, 다른 지표와 다른 방법이 같은 방향을 가리키는가(삼각 일관성). 세 궤적의 종점 방향이 일치하고 APC 기간효과와 정렬추세의 상관인 $r=+0.960$ 이상으로 통과다. 넷째, 흔들어도 결론이 유지되는가(강건성). 가중 방식 3개 변형, 표본 상한, 지표 수 변형에서 전부 같은 방향으로 통과다.

P5 증거 사다리 — 하위 단계가 상위 단계를 정당화

언론 신뢰성(credibility) 2019→2025 상승 결론은 5단계 사다리 전 칸 통과로 성립 (녹=통과 · 황=부분/scalar 보수적 미확정)



그림 8. 증거 사다리. 데이터 구조 검증에서 교차검증, 측정동등, 정렬추세, 추세검정과 APC 분해로 이어지는 결론의 성립 구조를 요약한다. 각 칸의 수치는 해당 장 원문의 등급을 따른다.

6.2 삼각검증: 일치, 그리고 정직한 불일치

구성개념과 척도, 추정방법이 서로 다른 세 궤적을 겹쳐 보았다(그림 9). 정렬 잠재평균(2019~2025), 단일문항 뉴스 전반 신뢰(2020~2025: 3.297→3.322→3.151→3.272→3.360→3.436), 합성 cred_mean(2019~2025: 3.034→3.249→3.305→3.211→3.190→3.176→3.390)이다. 세 궤적 모두 종점인 2025년이 가용 구간 최고치이고, 추세 부호가 전부 양이며, 2025년 반등이라는 변곡점이 일치한다.

일치만 있는 것은 아니다. 단년 저점의 위치가 지표 간에 다르다. 정렬 잠재평균의 저점은 2024년, 단일문항의 저점은 2022년이다. 구성개념(신뢰성 배터리와 뉴스 전반 신뢰)과 척도가 다르고 단일문항은 2022년 표본 구성 변화의 영향을 받기 때문이다. 본 보고서가 "몇 년이 최저였다"류의 단년 수준 비교를 하지 않는 것은 바로 이 불일치가 근거다. 삼각검증은 결론을 강화하는 도구이면서 동시에 결론의 사정거리를 긋는 도구이기도 하다.

P5 삼각검증 — 서로 다른 척도·방법이 같은 중점 방향·반등을 가리킨다

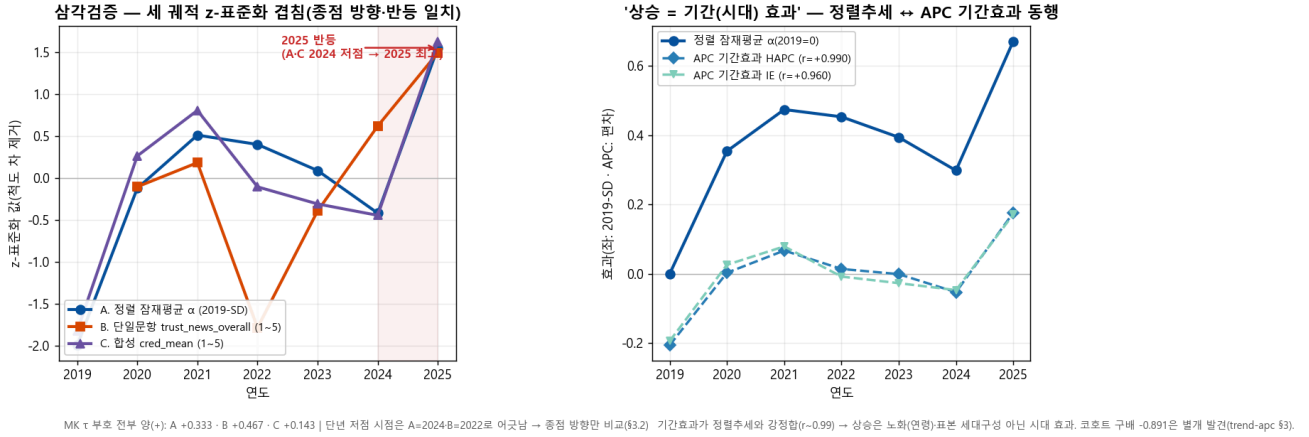


그림 9. 삼각검증 패널. 세 척도를 z-표준화해 겹치면 중점 수렴과 단년 저점의 불일치가 함께 보인다. 중점 방향 일치는 검증된 결과 등급이고, 단년 시점 비교는 금지 등급이다.

6.3 무엇을 어디까지 말하는가

검증의 결과를 인용 규율로 옮기면 표 2가 된다. 모든 본문 수치는 이 네 등급 중 하나에 속하며, 등급이 허용하는 위치(본문, 축과 캡션, 배제)에만 놓인다.

표 2. 인용 자격 4등급 — 등급별 허용 범위와 본문 적용 예

등급	내용	본문 적용 예
확정 인용	원척도 절대수준. 공식 보고서와 전 셀 대조 통과	표 1의 배터리·신뢰 평균과 비율, cred_mean 7개년
검증된 결과	네 관문을 통과한 방향·성격 판단(일부는 각주 의무)	상승 방향, 2025 반등, 기간효과 주도, 2019→2020 계단
방향만	모형·조형적 설계에 의존하는 수치. 축과 캡션에만	정렬 추정치의 SD 단위 절대값, 다양성·NCHI 절대값
금지	게이트 미통과이거나 오해를 유발하는 표현	"유의한 증가 추세"($p=0.381$), 출처 미확인 외부 수치, 단년 수준 비교

이 규율이 실제로 작동한 예가 4.3절이다. 점추정 $p=0.381$ 을 본문에 그대로 보고했고, 표현은 부호가 일관된 상승 방향으로 제한했다. 검증 규율은 문장 하나하나의 수위까지 내려와야 규율이다.

7. 제안과 결론

7.1 정책(B2G): NCHI 연간 산출과 조사 설계 제언

뉴스 소비 건강의 병목이 다양성이라는 발견(5장)은 신뢰 회복 캠페인류의 개입보다 다양성 노출을 늘리는 개입이 유효함을 시사한다. 이에 두 가지를 제안한다. 첫째, 언론수용자조사 파이프라인에 본 연구의 하모나이즈와 검증 절차를 이식해 NCHI를 연간 공식 산출하고, 신뢰측(측정동등 검증 포함), 다양성측(고정 매체들의 방향성), 페르소나 구성비(개입 대상 규모의 추적)를 정책 대시보드로 공개하는 것이다. 둘째, 조사 설계의 제언으로, 실사대행사나 설계가 바뀌는 연도에는 병렬 실사(parallel run) 또는 브리지 표본을 편성해 단절의 순효과를 추정 가능하게 만드는 것이다. 4.5절에서

확인했듯 사후에는 원인 귀속이 불가능해지기 때문이며, 이는 조사 단절 문헌이 공통으로 권고하는 정공법이기도 하다(van den Brakel et al., 2008).

7.2 개인(B2C): 뉴스 소비 자가진단 웹데모

페르소나 규칙은 문항 수가 적어 자가진단에 적합하다. 이용 매체의 폭(8개 매체)과 신뢰 인식(3문항)만으로 4유형 중 위치를 판정하고, 저다양 유형에게 매체 레퍼토리 확장을 처방하는 웹데모를 정적 사이트로 구현했다(코드는 GitHub 저장소의 `web/` — <https://github.com/Dacon-Organization/Media-Statistics-Analysis-and-Utilization-Competition> — 배포 사이트는 <https://media-statistics-analysis-and-utili.vercel.app>). 판정 로직의 규율이 핵심이다. 웹은 분석 파이프라인이 export한 판정 사양 상수를 소비만 하며 임계값을 재정의하지 않는다. 사양 상수 경로의 재판정이 파이프라인 판정과 90,996행 전수 일치함을 확인했고, 제품 요구가 사양을 역으로 확장시킨 항목도 있다. 기준선 대비 상대 위치(분위수 조희), 검증된 유형 프로파일 카드, 그리고 문항이나 매체 1개 차이로 유형이 바뀔 수 있는 구간을 이용자에게 고지하는 경계 밴드다(그림 10). 판정 평면의 격자 구조는 다양성 축의 이산성(0~8개 매체)을 그대로 드러내는데, 이 이산성이야말로 규칙 기반 사분면을 채택하고 경계 밴드를 고지하는 이유다(5.2절의 K-means 기각과 같은 근거다).

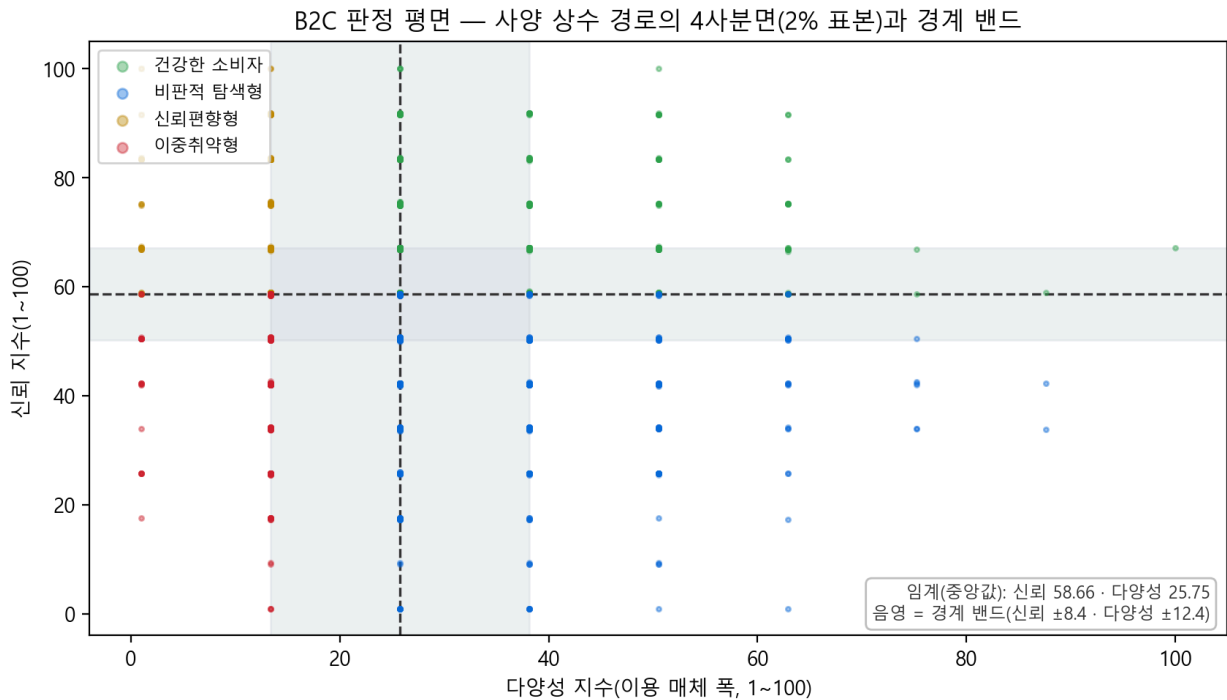


그림 10. 자가진단 판정 평면. 사양 상수 경로의 4사분면(90,996명 중 2% 표본)과 경계 밴드(음영)를 겹쳤다. 판정 규칙의 파이프라인 전수 일치하는 검증된 결과 등급이고, 경계 밴드는 가능한 입력 1,125개 전수 검사로 입증했으며, 축 지수의 절대값은 조형적 설계 의존으로 방향만 등급이다.

7.3 한계

정직한 보고의 연장으로 다섯 가지 한계를 명시한다. 첫째, 정렬법의 외부 교차검증이 없다. 추정치의 토대인 적재와 적합은 독립 라이브러리로 검증했으나 정렬 알고리즘 자체는 시뮬레이션 잠재평균 회복이라는 자기검증에 의존한다. 둘째, 완전한 scalar 동등은 미확정이다. 절편 동등이 상당 부분 지지되지만 보수적으로 미확정으로 남겼고, 정렬법을 쓰는 이유가 바로 여기에 있다. 셋째, 추세검정의 저검정력이다. 7개 시점에서 점추정은 비유의하며($p=0.381$), 부호와 부트스트랩의 일관성으로 보완했으나 시점의 축적만이 근본 해법이다. 넷째, APC의 식별 한계다. 3효과의 선형종속은 부분완화될

뿐이며, 특히 Ⅱ는 식별 문제의 해결이 아니라 검증 불가능한 영공간 제약의 채택이므로(Luo, 2013) 단독 근거로 쓰지 않고 가정이 다른 HAPC와의 수렴($r=+0.988$)으로 보강했다. 다섯째, 삼각검증의 단년 불일치다. 단년 저점의 시점이 지표 간 어긋나므로 단년 수준 비교는 결론에서 배제했다.

7.4 결론

측정도구가 없던 곳에 잣대를 만들었고(7개년 하모나이즈와 원전 대조), 그 잣대의 자격을 스스로 검증했으며(네 관문과 증거 사다리), 검증된 것만 말했다(인용 자격 등급). 그 잣대가 가리키는 것은 다음과 같다. 한국인의 언론 신뢰성 인식은 2019년 이후 상승 방향이며 2025년에 반등했고, 이 상승은 특정 세대가 아니라 시대의 효과다. 그러나 세대 구별은 반대 방향을 가리키고 있어 장기 전망은 낙관만으로 채울 수 없으며, 뉴스 소비 건강의 진짜 병목은 신뢰가 아니라 다양성이다. 독자가 이 보고서에서 얻어 갈 것이 결론 세 줄만은 아니기를 바란다. 공개 조사 원자료로 연도 간 비교를 말하려면 무엇을 검증하고 무엇을 말하지 않아야 하는지의 절차가, 이 결론들의 자리를 만들었다.

산출물 공개

프로젝트 「뉴스 신뢰의 잣대」의 산출물은 아래에서 직접 확인할 수 있다. 7.2절의 자가진단은 설치 없이 이용 가능한 웹사이트로 배포돼 있어 판정 규칙의 실행작을 열한 문항으로 확인할 수 있으며, 판정 근거와 자격 규율은 같은 사이트의 방법론 페이지에 전문 공개했다. 분석의 전 과정은 저장소의 노트북 32종에 실행 출력과 함께 남겼다.

- 자가진단 웹데모(실행작): <https://media-statistics-analysis-and-utili.vercel.app>
- 분석·재현 저장소: <https://github.com/Dacon-Organization/Media-Statistics-Analysis-and-Utilization-Competition>

미주

1. 정렬법의 적용과 보고 기준은 Asparouhov & Muthén(2014), Muthén & Asparouhov(2014), Flake & McCoach(2018), Cintron et al.(2023)을 따랐다. 25%는 절대 임계값이 아니라 대략적 경험 준거이며, 본 자료(2.4%)는 그 경계 조건에 해당하지 않는다. ↩
2. 2019→2020 상승 구간은 실사대행사 변경(한국갤럽에서 칸타코리아)과 코로나19 국면이 겹쳐 있어 원인 귀속을 분해할 수 없다. 2020년 조사 보고서 역시 금년도 자료의 특성일 수 있다는 언급을 남기고 있다(p.28). 다만 문항 위당·척도·조사 모드·시기·가중치 가설은 원자료 검증으로 배제되었다. ↩↩
3. 본 분석은 2019~2025년 조사를 반복횡단면으로 결합하는데, 실사대행사가 연도 간 동일하지 않으면 질문지·표본설계·조사모드가 유지되더라도 표본추출의 실행, 면접원의 채용·훈련·감독, 접촉전략, 코딩 등 기관 고유 절차의 차이로 응답 분포가 이동할 수 있다. 조사방법론에서 house effect로 불리는 현상이다(Smith, 1978; Schnell & Klingwort, 2024). 실사대행사만을 유일 변인으로 무작위 배정한 완전 통제 실험은 문헌상 확인되지 않으므로, 본 보고서는 이를 잠재적 교란요인으로 명시하고 연도 비교 해석에 주의를 둔다. ↩
4. 코로나19 국면 첫 1년 동안 뉴스 전반 신뢰는 로이터연구소 Digital News Report 조사 대상 40개국 중 35개국에서 상승했고, 한국은 21%에서 32%로 상승 폭이 가장 큰 축에 속했다(Reuters Institute, 2021). 위기 시기의 정보 수요 증가가 언론 신뢰 상승으로 이어지는 효과는 2020년 3월 시점을 직접 포착한 노르웨이 패널연구에서 실증되었다(Knudsen, Nordø & Iversen, 2023; 한국 관련 보완 근거로 Lee et al., 2021; Jo & Chang, 2020). 즉 2020년 한국의 상승은 국제적으로 관찰된 팬데믹기 패턴과 방향이 일치하지만, 그 상승이 전 세계적으로 균일했던 것은 아니며 본 자료에서 실사대행사 변경 효과와의 분해는 불가능하다. ↩

참고문헌

1차 자료와 재현

- 한국언론진흥재단. 『언론수용자 조사』 각 연도 보고서(2019~2025) 및 원자료(.sav). 표 1의 대조 원전: 2019 보고서 그림 2-104, 2020 보고서 그림 4-117·표 3-1·p.28, 2025 보고서 그림 1-20·p.17.
- 재현 경로: 부록 B의 명령과 GitHub 저장소(7.2절)의 노트북 01~32.

방법론(정렬법·측정동등)

- Asparouhov, T., & Muthén, B. (2014). Multiple-group factor analysis alignment. *Structural Equation Modeling*, 21(4), 495–508.
- Muthén, B., & Asparouhov, T. (2014). IRT studies of many groups: The alignment method. *Frontiers in Psychology*, 5, 978.
- Flake, J. K., & McCoach, D. B. (2018). An investigation of the alignment method with polytomous indicators. *Structural Equation Modeling*, 25(1).
- Cintron, D. W., Matthay, E. C., & McCoach, D. B. (2023). Testing for intersectional measurement invariance. *Health Services Research*.

조사기관 변경(house effect)과 조사 단절

- Smith, T. W. (1978). In search of house effects. *Public Opinion Quarterly*, 42(4), 443–463.
- Schnell, R., & Klingwort, J. (2024). Health estimate differences between six independent web surveys. *BMC Medical Research Methodology*, 24:24.
- van den Brakel, J. A., Smith, P. A., & Compton, S. (2008). Quality procedures for survey transitions. *Survey Research Methods*, 2(3), 123–141.

코로나19기 뉴스 신뢰

- Reuters Institute for the Study of Journalism (2020, 2021). *Digital News Report*. Oxford: RISJ.
- Knudsen, E., Nordø, Å. D., & Iversen, M. H. (2023). How rally-round-the-flag effects shape trust in the news media. *Political Communication*.
- Lee, J., Kim, K., Park, G., & Cha, N. (2021). The role of online news and social media in preventive action in times of infodemic. *Telematics and Informatics*, 64, 101691.
- Jo, W., & Chang, D. (2020). Political consequences of COVID-19 and media framing in South Korea. *Frontiers in Public Health*, 8, 425.

추세·APC(표준 방법)

- Mann, H. B. (1945). Nonparametric tests against trend. *Econometrica*, 13(3), 245–259.
- Sen, P. K. (1968). Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. *Journal of the American Statistical Association*, 63, 1379–1389.
- Yang, Y., & Land, K. C. (2006). A mixed models approach to the age-period-cohort analysis of repeated cross-section surveys. *Sociological Methodology*, 36(1), 75–97.
- Yang, Y., Fu, W. J., & Land, K. C. (2004). A methodological comparison of age-period-cohort models: The intrinsic estimator and conventional generalized linear models. *Sociological*

Methodology, 34(1), 75–110.

- Yang, Y., Schulhofer-Wohl, S., Fu, W. J., & Land, K. C. (2008). The intrinsic estimator for age-period-cohort analysis: What it is and how to use it. *American Journal of Sociology*, 113(6), 1697–1736.
- Fu, W. J., Land, K. C., & Yang, Y. (2011). On the intrinsic estimator and constrained estimators in age-period-cohort models. *Sociological Methods & Research*, 40(3), 453–466.
- Luo, L. (2013). Assessing validity and application scope of the intrinsic estimator approach to the age-period-cohort problem. *Demography*, 50(6), 1945–1967.
- Yang, Y. C., & Land, K. C. (2013). Misunderstandings, mischaracterizations, and the problematic choice of a specific instance in which the IE should never be applied. *Demography*, 50(6), 1969–1971.

부록 A. 수치 출처와 자격 등급 축약표

본문 수치	등급	원천 문서
배터리 5종(2019-2020), 신뢰 평균·비율(2023~2025), cred_mean 7개년, 단일문항(2020~2025)	확정 인용	kpf-revalidation §1, p6-pdf-structure §3.1
2019→2020 배터리 전 문항 상승	검증된 결과 (원인 각주 의무)	같은 문서 §3.2
metric ΔCFI -0.0008, semopy 최대차 0.0003, 비동등 2.4%, 전 연도 CI>0, MK $\tau=+0.333$ -p=0.381-P(S>0)=1.00, 기간효과 상관 $r=+0.990/+0.960/+0.988$	검증된 결과	같은 문서 §3.3
코호트 구매 -0.891	독립 발견	같은 문서 §3.4
정렬 추정치의 SD 단위 절대값, 다양성·NCHI 절대값	방향만(축·캡션 한정)	같은 문서 §3.5
"유익한 추세", 뉴스 회피율, 매체별 이용률 추이, 단년 수준 비교	금지	같은 문서 §3.6

부록 B. 재현 명령

```
python src/harmonize.py          # 7개년 결합 parquet 재생성 (행수 게이트 90,996)
python src/kpf_revalidation.py   # 표 1 원전 대조 CSV 재생성
python src/export_figures.py     # 그림 2~7·10 재생성 (assets/)
python src/p5_evaluation.py      # 그림 8~9 재생성
python src/build_report.py       # 본 PDF 조판 (15장 게이트 자동 검증)
# 전 과정 실행 노트북: notebooks/10~30 (종단) · 01~09 (횡단·진단) · 31~32 (보고)
```